

## 5-RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

### Coordenadas del vector, puntos alineados, punto medio, simétricos y baricentro

**Coordenadas del vector:** Dados dos puntos  $A(a_1, a_2, a_3)$  y  $B(b_1, b_2, b_3)$ , es el segmento orientado  $\overrightarrow{AB}$ , que tiene su origen en  $A$  y su extremo en  $B$ , cuyas coordenadas son las siguientes:

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$$

**Puntos alineados:** Dados los puntos  $A(a_1, a_2, a_3)$ ;  $B(b_1, b_2, b_3)$  y  $C(c_1, c_2, c_3)$  están alineados siempre que los vectores  $\overrightarrow{AB}$ , y  $\overrightarrow{BC}$  tengan la misma dirección es decir que sus coordenadas sean proporcionales:

$$\frac{b_1 - a_1}{c_1 - b_1} = \frac{b_2 - a_2}{c_2 - b_2} = \frac{b_3 - a_3}{c_3 - b_3}$$

**Coordenadas del Punto Medio:** Dados dos puntos  $A(a_1, a_2, a_3)$  y  $B(b_1, b_2, b_3)$ , sus coordenadas vienen dadas por la semisuma de las coordenadas de los extremos.

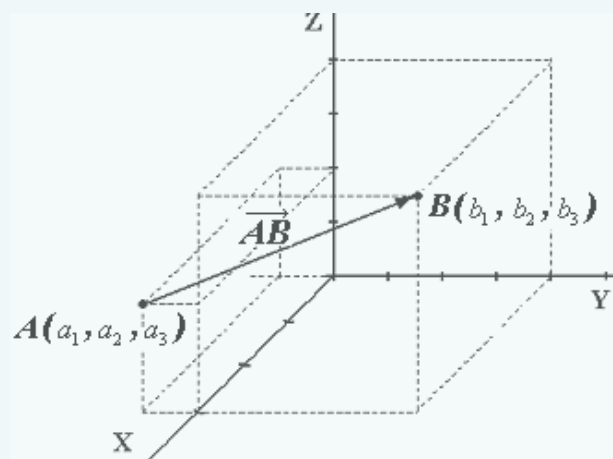
$$PtoM = \left( \frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}, \frac{a_3 + b_3}{2} \right)$$

**Simétrico de un punto respecto de otro:** Dados dos puntos  $A(a_1, a_2, a_3)$  y  $B(b_1, b_2, b_3)$ , el simétrico de  $A$  respecto de  $B$  lo designamos como  $A'(a'_1, a'_2, a'_3)$ , por tanto,  $B$  es el punto medio, para obtener  $A'$  tenemos:

$$\frac{a_1 + a'_1}{2} = b_1 \quad \frac{a_2 + a'_2}{2} = b_2 \quad \frac{a_3 + a'_3}{2} = b_3$$

**Baricentro de un triángulo en el espacio:** Dado un triángulo de vértices  $A(a_1, a_2, a_3)$ ;  $B(b_1, b_2, b_3)$  y  $C(c_1, c_2, c_3)$ , las coordenadas del baricentro son la media aritmética de las coordenadas de los tres vértices.

$$B = \left( \frac{a_1 + b_1 + c_1}{3}, \frac{a_2 + b_2 + c_2}{3}, \frac{a_3 + b_3 + c_3}{3} \right)$$



### Ecuaciones de la recta

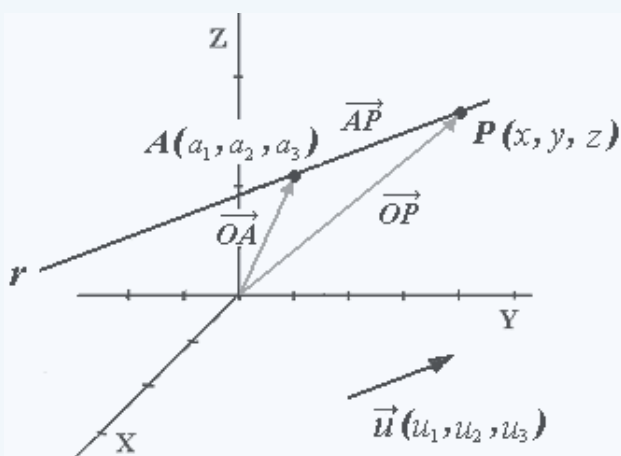
Una recta  $r$  viene determinada por:

Un punto  $A(a_1, a_2, a_3)$ ; y un vector director  $\vec{u}(u_1, u_2, u_3)$ . El vector director de la recta es cualquier vector de la recta o paralelo a ella. Distintas formas de expresarlas:

**Ecuación vectorial:**

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OA} + \lambda \cdot \vec{u}$$

$$(x, y, z) = (a_1, a_2, a_3) + \lambda(u_1, u_2, u_3)$$



**Ecuación paramétrica:**

$$(x, y, z) = (a_1, a_2, a_3) + (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3)$$

$$\left. \begin{aligned} x &= a_1 + \lambda u_1 \\ y &= a_2 + \lambda u_2 \\ z &= a_3 + \lambda u_3 \end{aligned} \right\} \lambda \in \mathbb{R}$$

**Ecuación continua:** Despejando en ambas ecuaciones el parámetro  $\lambda$  e igualando.

$$\frac{x - a_1}{u_1} = \frac{y - a_2}{u_2} = \frac{z - a_3}{u_3}$$

**Ecuación general o implícita:** A partir de la continua.

$$\frac{x - a_1}{u_1} = \frac{y - a_2}{u_2} \Rightarrow u_2 \cdot (x - a_1) = u_1 \cdot (y - a_2)$$

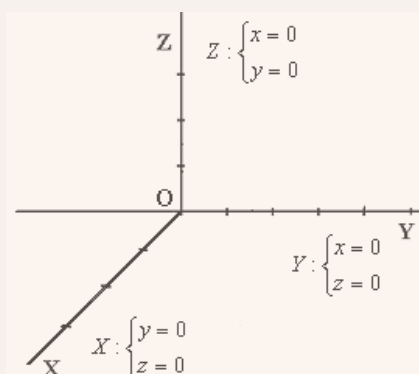
$$\frac{x - a_1}{u_1} = \frac{z - a_3}{u_3} \Rightarrow u_3 \cdot (x - a_1) = u_1 \cdot (z - a_3)$$

$$u_2 x - u_1 y - u_2 a_1 + u_1 a_2 = 0$$

$$u_3 x - u_1 z - u_3 a_1 + u_1 a_3 = 0$$

$$r: \begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$$

| Ecuaciones de los ejes de coordenadas |                     |                                                              |                                           |                                               |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Eje                                   | Vector de dirección | Ecuaciones paramétricas                                      | Ecuación continua                         | Ecuaciones implícitas                         |
| X                                     | $\vec{i}(1, 0, 0)$  | $X: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ | $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z}{0}$ | $X: \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ |
| Y                                     | $\vec{j}(0, 1, 0)$  | $Y: \begin{cases} x = 0 \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases}$ | $\frac{x}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$ | $Y: \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ |
| Z                                     | $\vec{k}(0, 0, 1)$  | $Z: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = \lambda \end{cases}$ | $\frac{x}{0} = \frac{y}{0} = \frac{z}{1}$ | $Z: \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ |



### Ecuaciones del Plano

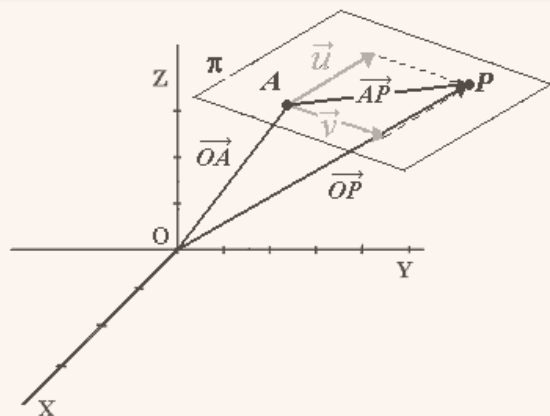
Un plano  $\pi$  viene determinada por:

Un punto  $A(a_1, a_2, a_3)$ ; y dos vectores directores  $\vec{u}(u_1, u_2, u_3)$  y  $\vec{v}(v_1, v_2, v_3)$  linealmente independientes.

**Ecuación vectorial:**

$$\vec{OP} = \vec{OA} + \vec{AP} = \vec{OA} + \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{v}$$

$$(x, y, z) = (a_1, a_2, a_3) + \lambda(u_1, u_2, u_3) + \mu(v_1, v_2, v_3)$$



**Ecuación paramétrica:**

$$(x, y, z) = (a_1, a_2, a_3) + (\lambda \cdot u_1, \lambda \cdot u_2, \lambda \cdot u_3) + (\mu \cdot v_1, \mu \cdot v_2, \mu \cdot v_3)$$

$$\left. \begin{aligned} x &= a_1 + \lambda \cdot u_1 + \mu \cdot v_1 \\ y &= a_2 + \lambda \cdot u_2 + \mu \cdot v_1 \\ z &= a_3 + \lambda \cdot u_3 + \mu \cdot v_1 \end{aligned} \right\} \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

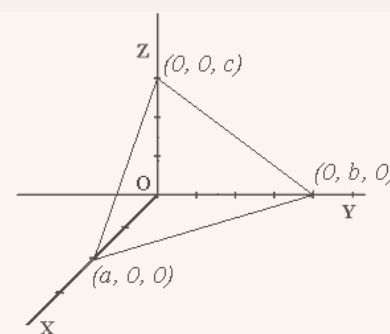
**Ecuación general o implícita:** como los tres vectores  $\vec{u}; \vec{v}; \vec{AP}$  están en el mismo plano su determinante es cero, y por tanto, desarrollándolo tenemos la ecuación del plano:

$$\begin{vmatrix} x - a_1 & u_1 & v_1 \\ y - a_2 & u_2 & v_2 \\ z - a_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = 0$$

Desarrollando por Sarrus:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

**Ecuación segmentaria:** es la ecuación del plano conocidos los tres puntos de intersección del mismo con los ejes de coordenadas.



$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

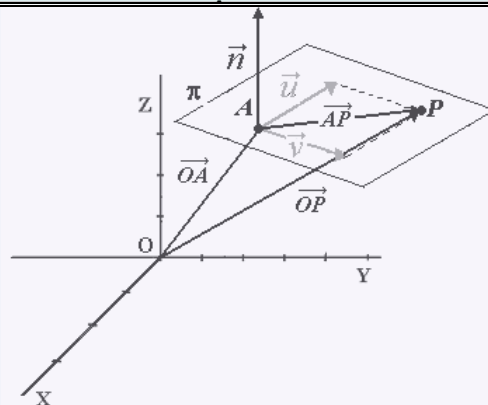
### Ecuación del plano definida por un punto y un vector normal del plano.

Un punto  $A(a_1, a_2, a_3)$  y un punto  $P(x, y, z)$  y el plano  $Ax + By + Cz + D = 0$  con el vector normal  $\vec{n}(A, B, C)$ .

Ecuación:

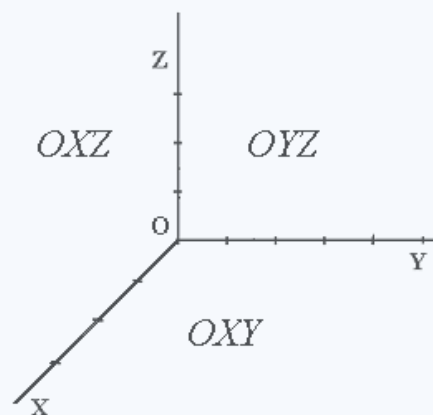
$$\vec{n} \cdot \vec{AP} = 0 \Rightarrow (A, B, C) \cdot (x - a_1, y - a_2, z - a_3) = 0$$

$$A \cdot (x - a_1) + B \cdot (y - a_2) + C \cdot (z - a_3) = 0$$



### Ecuaciones de los planos OXY, OYZ y OXZ

| Plano | Vectores directores                      | Ecuaciones paramétricas                                           | Ecuación General |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| OXY   | $\vec{i}(1, 0, 0)$<br>$\vec{j}(0, 1, 0)$ | $OXY : \begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = 0 \end{cases}$ | $z = 0$          |
| OYZ   | $\vec{j}(0, 1, 0)$<br>$\vec{k}(0, 0, 1)$ | $OYZ : \begin{cases} x = 0 \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{cases}$ | $x = 0$          |
| OXZ   | $\vec{i}(1, 0, 0)$<br>$\vec{k}(0, 0, 1)$ | $OXZ : \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = \mu \end{cases}$ | $y = 0$          |



### Familia de planos.

#### Familia de planos que contienen una recta

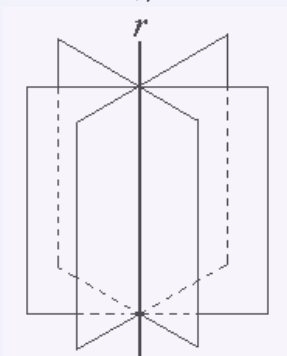
Dada la recta definida por los planos:

$$r : \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

Otro plano que contenga a dicha recta se obtendrá por combinación lineal de las ecuaciones de dichos planos:

$$\lambda \cdot (A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu \cdot (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$$

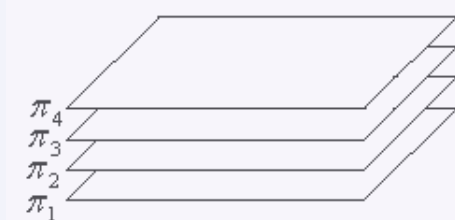
con  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

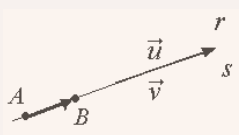
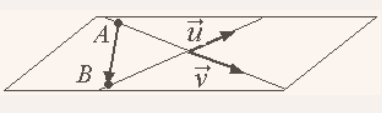
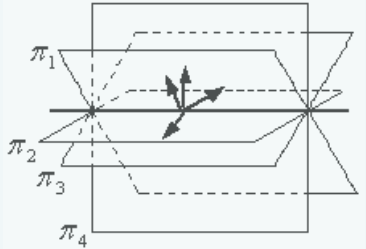
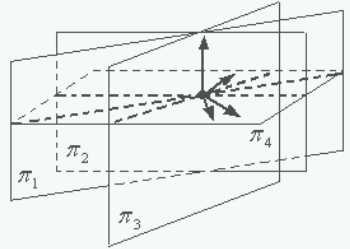
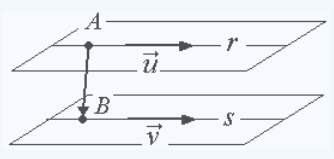
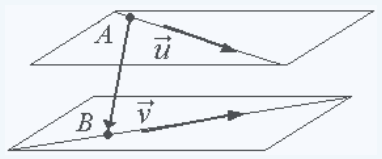
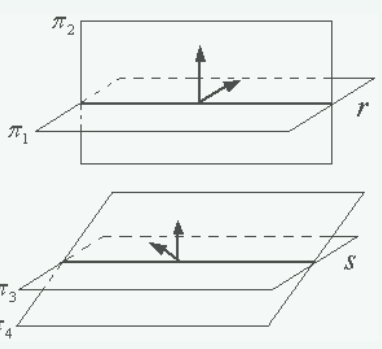
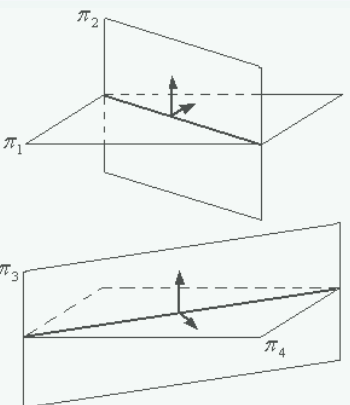


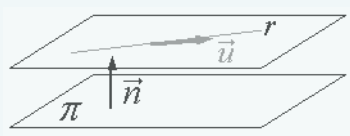
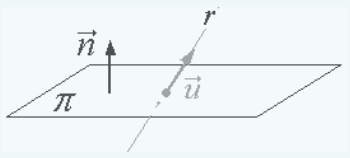
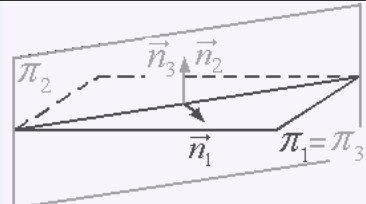
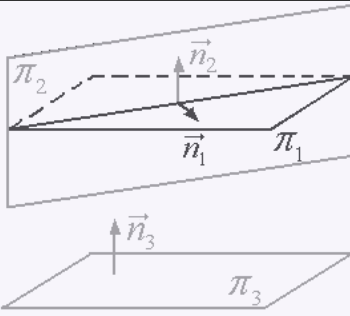
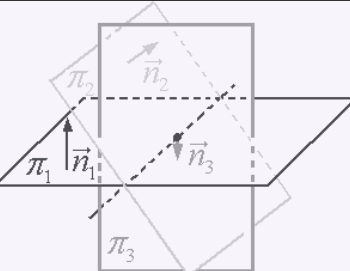
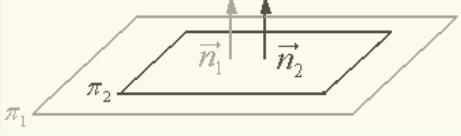
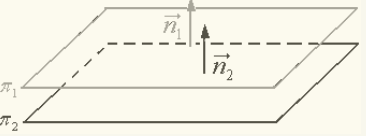
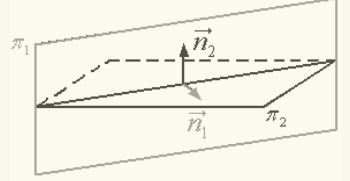
#### Familia de planos paralelos

Dado un plano  $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ , todos los planos paralelos tendrán el mismo vector normal  $\vec{n}(A, B, C)$  y el único término diferente es el término independiente. La Ecuación de planos será:

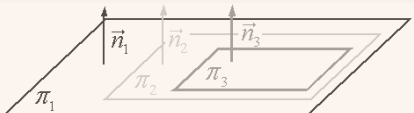
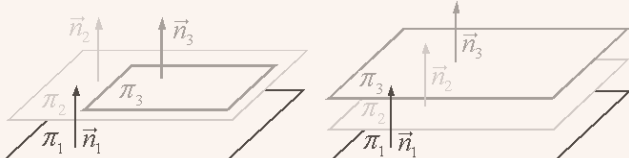
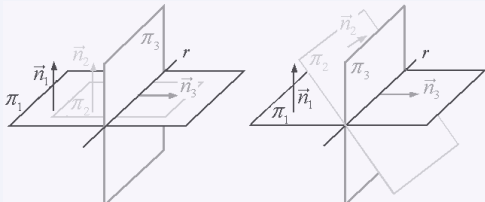
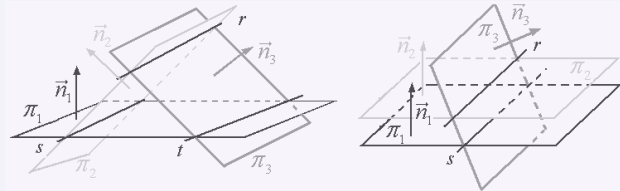
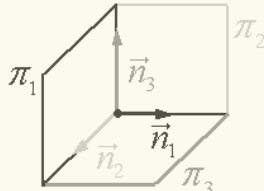
$$Ax + By + Cz + k = 0; \quad k \in \mathbb{R}$$



| Posiciones relativas de dos rectas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ecuaciones de la recta en forma paramétrica</b><br><br>$r: \begin{cases} x = a_1 + \lambda \cdot u_1 \\ y = a_2 + \lambda \cdot u_2 \\ z = a_3 + \lambda \cdot u_3 \end{cases} \quad y \quad s: \begin{cases} x = b_1 + \mu \cdot v_1 \\ y = b_2 + \mu \cdot v_2 \\ z = b_3 + \mu \cdot v_3 \end{cases} \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$<br><br>$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3) = (c_1, c_2, c_3)$ |                                                                                                                            | <b>Matrices generadas por los vectores de las rectas y el vector formado por los puntos</b><br><br>$A = \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{pmatrix} \quad y \quad A' = \begin{pmatrix} u_1 & v_1 & c_1 \\ u_2 & v_2 & c_2 \\ u_3 & v_3 & c_3 \end{pmatrix}$                                         |                                                                                                                          |
| <b>Ecuaciones de la recta definida por planos</b><br><br>$r: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$<br><br>$s: \begin{cases} A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0 \\ A_4x + B_4y + C_4z + D_4 = 0 \end{cases}$                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | <b>Matrices generadas por los vectores normales</b><br><br>$M = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 \end{pmatrix} \quad y \quad M' = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \\ A_4 & B_4 & C_4 & D_4 \end{pmatrix}$ |                                                                                                                          |
| <b>Rectas coincidentes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | <b>Rectas secantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $rg(A) = 1$<br>$rg(A') = 1$<br>$\vec{u} = k\vec{v} = \lambda \overrightarrow{AB}$<br>Vectores proporcionales o iguales     |                                                                                                                                                                                                                                        | $rg(A) = 2$<br>$rg(A') = 2$<br>$\overrightarrow{AB} \text{ combinación lineal de } \vec{u}, \vec{v}$<br>$ A'  = 0$       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $rg(M) = 2$<br>$rg(M') = 2$<br>Sistema compatible indeterminado                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | $rg(M) = 3$<br>$rg(M') = 3$<br>Sistema compatible<br>$ M'  = 0$                                                          |
| <b>Rectas paralelas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | <b>Rectas que se cruzan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $rg(A) = 1$<br>$rg(A') = 2$<br>$\vec{u}, \vec{v} \text{ dependientes y con el } \overrightarrow{AB} \text{ independiente}$ |                                                                                                                                                                                                                                       | $rg(A) = 2$<br>$rg(A') = 3$<br>$\vec{u}, \vec{v} \text{ y } \overrightarrow{AB} \text{ independientes}$<br>$ A'  \neq 0$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $rg(M) = 2$<br>$rg(M') = 3$<br>Sistema incompatible                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       | $rg(M) = 3$<br>$rg(M') = 4$<br>Sistema incompatible                                                                      |

| Posiciones relativas de una recta y de un plano                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ecuaciones de la recta en forma paramétrica y un plano</b><br>$\left. \begin{aligned} x &= a_1 + \lambda \cdot u_1 \\ r: y &= a_2 + \lambda \cdot u_2 \\ z &= a_3 + \lambda \cdot u_3 \end{aligned} \right\}$ $\pi_3: A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0$ | Sustituyendo los valores de x, y, z de la recta en la ecuación del plano y calculando $\lambda$                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ecuaciones de la recta definida por dos planos y un plano</b><br>$r: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ $\pi_3: A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0$                                                  | <b>Matrices generadas por los vectores normales</b><br>$M = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{pmatrix} \text{ y } M' = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \end{pmatrix}$ |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Recta contenida en el plano</b><br><br>Al sustituir obtenemos una igualdad<br>$0 = 0$<br>$\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$                                               | <b>Recta y plano paralelo</b><br><br>Si sale alguna contradicción<br>$5 = 0$<br>$\vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \quad \text{el plano no contiene a } r$                                   | <b>Recta y plano secante</b><br><br>Cuando $\lambda$ toma cualquier número<br>$\lambda = \text{número}$<br>$\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$ |
| <br>$rg(M) = 2$<br>$rg(M') = 2$<br>Sistema compatible indeterminado                                                                                                 | <br>$rg(M) = 2$<br>$rg(M') = 3$<br>Sistema incompatible                                                                                                                            | <br>$rg(M) = 3$<br>$rg(M') = 3$<br>Sistema compatible determinado                                                                       |
| Posición relativas de dos planos                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ecuación general de planos</b><br>$\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ $\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$                                                                                                                                       | <b>Matrices generadas por los vectores normales</b><br>$M = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} \text{ y } M' = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{pmatrix}$                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Planos coincidentes</b><br><br>$rg(M) = 1$<br>$rg(M') = 1$<br>Sistema compatible indeterminado<br>$\vec{n}_1 = \vec{n}_2 \text{ y } D_1 = D_2$                   | <b>Planos paralelos</b><br><br>$rg(M) = 1$<br>$rg(M') = 2$<br>Sistema incompatible<br>$\vec{n}_1 = \vec{n}_2 \text{ y } D_1 \neq D_2$                                              | <b>Planos secantes</b><br><br>$rg(M) = 2$<br>$rg(M') = 2$<br>Sistema compatible indeterminado<br>$\vec{n}_1 \neq \vec{n}_2$             |

# $\pi$ Planos y rectas en el espacio

| Posición relativas de tres planos                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ecuación general de planos</b><br>$\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$<br>$\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$<br>$\pi_3 : A_3x + B_3y + C_3z + D_3 = 0$                                   |                                         | <b>Matrices generadas por los vectores normales</b><br>$M = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{pmatrix}$ y $M' = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 & D_3 \end{pmatrix}$ |                                       |
| <b>Planos coincidentes</b><br>                                                                                   |                                         | <b>Dos planos coincidentes y otro paralelo o tres planos paralelos</b><br>                                                                                                    |                                       |
| $rg(M) = 1$<br>$rg(M') = 1$                                                                                                                                                                       | <b>Sistema compatible indeterminado</b> | $rg(M) = 1$<br>$rg(M') = 2$                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sistema incompatible</b>           |
| <b>Dos planos coincidentes y otro que lo corta en la recta r o tres planos que se cortan en la recta r.</b><br> |                                         | <b>Planos que forman un prisma o dos planos paralelos y otro que los corta</b><br>                                                                                           |                                       |
| $rg(M) = 2$<br>$rg(M') = 2$                                                                                                                                                                       | <b>Sistema compatible indeterminado</b> | $rg(M) = 2$<br>$rg(M') = 3$                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sistema incompatible</b>           |
| Tres planos que se cortan en un punto triedro                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
|                                                                                                                |                                         | $rg(M) = 3$<br>$rg(M') = 3$                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sistema compatible determinado</b> |